

Domáca úloha č. 3

3.1
min

- Dokázanie ekvivalencií

1) $a) \Rightarrow b)$

$\rightarrow$ predpokladajme, že existuje ortogonálna matica Q taká, že $Q_{ji} = r_i$ pre všetky $i \in \{1, \dots, m\}$

$\rightarrow$ ortogonalita znamená: $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$ (pre ľub. x, y)

$\rightarrow$ teda aj re vektory bázy $\langle r_i, r_j \rangle = \langle Q_{ji}, Q_{kj} \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$

$\rightarrow$ čo znamená, že všetky skalárne súčiny medzi vektormi v B_1 a B_2 sú rovnaké

$\rightarrow$ teda platí $G_1 = G_2 \checkmark$

2) $b) \Rightarrow a)$

$\rightarrow G_1 = G_2$ nám hovorí, že všetky dĺžky a uhly medzi vektormi bázy sú rovnaké (a teda sa nemenia ani skalárny súčin)

$\rightarrow$ predpokladáme, že $G_1 = G_2$, teda $\langle u_i, u_j \rangle = \langle r_i, r_j \rangle$ (pre všetky i, j)

$\rightarrow$ z predchádzajúceho zemeška: Existuje práve jedno lin. zobrazenie f , ktoré spĺňa $f(u_i) = r_i$.

$\rightarrow$ Nech $U = (u_1, \dots, u_m)$ a $V = (r_1, \dots, r_m)$ (matice zobrazenia s týmito vektormi ako stĺpcami)

$\rightarrow QU = V \Rightarrow Q = VU^{-1}$

$\rightarrow$ Gramovu maticu nám napísať ako: $G_1 = U^T U$
 $G_2 = V^T V$

$\Rightarrow G_1 = G_2$

$$U^T U = V^T V$$

$\rightarrow$ musíme ukázať, že Q je ortogonálna

$\rightarrow$ t.j. $Q^T Q$

$$\Rightarrow \cancel{(Q^T Q = V^T V U^{-1} U)} \quad Q^T Q = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T U^T U U^{-1}$$

$$= I$$

$Q^T Q = I \Rightarrow$ je ortogonálna $\checkmark$